

Binomial Theorem – সংখ্যাগুলো আসলে কোথা থেকে আসে?

INTRO

ধরো, আমাদের কাছে দুইটা সংখ্যা আছে – a আর b ।

এখন আমরা যদি এদের যোগ করে power করি –

যেমন ধরো পাওয়ার এক হলে,

$$(a + b)^1 = a + b$$

খুবই সহজ।

আবার, পাওয়ার দুই হলে –

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

এটাও সম্ভব।

আবার পাওয়ার তিন হলে –

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

একটু বড়।

আর পাওয়ার চার হলে –

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

একটু কমপ্লিকেটেড, তবে অসম্ভব নয়।

[wait(1)]

কিন্তু power যখন আরও বাড়তে থাকবে, তখন কী হবে?

যেমন –

$$(a + b)^5$$

$$(a + b)^6$$

$$(a + b)^7$$

তখন expression-টা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

আর আমরা যদি প্রতিবার এভাবেই expand করতে থাকি,
তাহলে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে –

এর কি কোনো সহজ উপায় নেই?

কারণ একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়,
এই expansion-গুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যা বারবার ফিরে
আসছে।

যেমন,

1

তারপর,

1 1

তারপর,

1, 2, 1

তারপর,

1, 3, 3, 1

আর এরপর,

1, 4, 6, 4, 1

এগুলো কি শুধু coincidence?

নাকি এর পেছনে সত্যিই কোনো pattern আছে?

আর যদি pattern থেকেই থাকে –

তাহলে এই সংখ্যাগুলো আসলে কোথা থেকে আসে?

বিশেষ করে এই 6-টা।

কেন এখানে 6?

কেন 4 নয়?

এই সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা শুধু algebra দিয়ে না দেখে,
বরং অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি –

তাহলে হয়তো পুরো ব্যাপারটাই অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে।

আর সেই অন্য দৃষ্টিকোণটা হলো –

combination

anim hint: animate

title("Combination",

sub_text="Chapter 1")

অধ্যায় ১ · Combination

Combination-এর পুরো বিষয়টা বুঝতে গেলে,
প্রথমেই আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বুঝতে হবে –
factorial।

সাধারণভাবে আমরা জানি,

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times n$$

কিন্তু একটা প্রশ্ন হলো –

এই $n!$ আসলে আমাদের কী বোঝায়?

শুধু 1 থেকে n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গুণ করলেই তো হলো না।
এর পেছনে আসলে একটা খুব সুন্দর idea আছে।

factorial মূলত বলে –

n টি আলাদা বস্তুকে কতভাবে সাজানো যায়, যেখানে
তাদের position বা order গুরুত্বপূর্ণ।

এটা বুঝতে আমরা একটা খুব ছোট উদাহরণ দেখি।

ধরো, আমাদের কাছে তিনজন মানুষ আছে –

A, B, C

এখন এই তিনজনকে একটা লাইনে সাজাতে হবে।

খেয়াল করো, এখানে মানুষ তিনজনই একই থাকছে।
কেউ দল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, নতুন কেউও আসছে না।

আমরা শুধু দেখছি –
এই তিনজনকে বিভিন্ন position-এ কতভাবে বসানো যায়।

অনেকটা একটা ফুটবল দলের মতো।

দলের খেলোয়াড় একই থাকতে পারে,
কিন্তু তাদের position পরিবর্তন করলে formation পুরো
বদলে যায়।

যেমন – যে গোলকিপার, সে যদি স্ট্রাইকারে খেলে,
তাহলে দলের মান কিন্তু আগের মতো থাকবে না।

আবার যে স্ট্রাইকার, সে যদি ডিফেন্সে খেলে,
তাহলে দলটাকে পুরো ভিন্ন মনে হবে।

ঠিক একইভাবে এখানে –

A, B, C

এই তিনজনই থাকবে।
কিন্তু তাদের position পরিবর্তন করে আমরা কতগুলো
আলাদা arrangement তৈরি করতে পারি,
সেটাই আমাদের জানতে হবে।

এখন চলো দেখি, এটা কীভাবে গোনা যায়।

আমাদের মোট তিনটা position আছে।

প্রথম position-এ কে বসবে?

এখানে A, B, অথবা C – যেকোনো একজন বসতে পারে।

অর্থাৎ প্রথম position-এর জন্য আমাদের কাছে আছে –

3

টি choice।

ধরো, প্রথম position-এ আমরা A-কে বসালাম।

এখন দ্বিতীয় position-এ A আর বসতে পারবে না,
কারণ A ইতিমধ্যেই বসে গেছে।

তাই দ্বিতীয় position-এ বাকি আছে –

B, C

অর্থাৎ এখানে আছে –

2

টি choice।

এখন ধরো, দ্বিতীয় position-এ B বসলো।

তাহলে তৃতীয় position-এর জন্য আর বাকি থাকল শুধু C।

অর্থাৎ শেষ position-এর জন্য আছে –

1

টি choice।

তাহলে মোট arrangement-এর সংখ্যা হবে –

$3 \times 2 \times 1$

অর্থাৎ,

6

কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে।

আমরা শুধু একটা arrangement পাইনি।

প্রথম position-এ A বসালে, দ্বিতীয় position-এ B অথবা C – দুইভাবেই যেতে পারি।

আবার প্রথম position-এ B বসালেও, পরের position-এর জন্য দুইটা choice থাকে।

একইভাবে প্রথম position-এ C বসালেও দুইটা choice থাকে।

অর্থাৎ প্রথমে আমাদের ছিল 3 টা পথ,
প্রতিটি পথের আবার ছিল 2 টা করে পথ,
আর প্রতিটি সেই পথের শেষে ছিল 1 টা করে পথ।

তাই –

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

এবং ঠিক এ কারণেই আমরা ছয়টি arrangement পাই:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

এখন এই একই চিন্তাটাকে যদি তিনজনের বদলে N জন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি –

যেমন, প্রথম position-এর জন্য থাকবে:

N

টি choice।

তাহলে, একজন বসে যাওয়ার পর দ্বিতীয় position-এর জন্য থাকবে:

$N-1$

টি choice।

তারপর:

$N-2$

তারপর:

$N-3$

এভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একে গিয়ে থামবে।

তাই মোট arrangement হবে –

$N(N-1)(N-2)(N-3) \cdots 2 \times 1$

এই পুরো multiplication-টাকে সংক্ষেপে আমরা লিখি –

$N!$

এটা আমাদের বলে –

N টি আলাদা বস্তুকে order গুরুত্বপূর্ণ রেখে কতভাবে সাজানো যায়।

আবার, এখানেই আমাদের পরের প্রশ্নটা শুরু হয় –

যদি order আর গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তখন কী হবে?

ধরো, আমাদের কাছে পাঁচজন মানুষ আছে –

A, B, C, D, E

এখন আমরা যদি এদের মধ্যে থেকে দুইজন করে দল তৈরি করতে চাই,
তাহলে মোট কতগুলো আলাদা দল তৈরি করা সম্ভব?

তো এইটা সমাধান করার জন্য আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে,

প্রথম position-এর জন্য পাঁচজনের যেকোনো একজনকে নিতে পারি।

তাই আছে –

5

টি choice।

একজনকে নেওয়ার পর বাকি থাকে চারজন।

তাই দ্বিতীয় position-এর জন্য আছে –

4

টি choice।

সুতরাং মোট ordered selection হবে –

$$5 \times 4 = 20$$

এবার যদি আমরা তিনজন করে দল তৈরি করতে চাই?

প্রথম position-এর জন্য থাকবে 5 টি choice।

একজন নেওয়ার পর দ্বিতীয় position-এর জন্য থাকবে 4 টি।

আর দুজন নেওয়ার পর তৃতীয় position-এর জন্য থাকবে 3 টি।

তাই –

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

টি ordered selection।

খেয়াল করো, এখানে একটা pattern তৈরি হচ্ছে।

দুইজন নিলে:

$$5 \times 4$$

তিনজন নিলে:

$$5 \times 4 \times 3$$

চারজন নিলে:

$$5 \times 4 \times 3 \times 2$$

অর্থাৎ প্রতিবার আমরা যখন একজন করে মানুষ নিই,
পরের position-এর জন্য available মানুষের সংখ্যা এক করে
কমে যায়।

তাহলে যদি আমাদের কাছে N টি বস্তু থাকে
এবং আমরা M টি বস্তু নিতে চাই,
তাহলে প্রথম position-এর জন্য থাকবে –

N

টি choice।

দ্বিতীয় position-এর জন্য –

$N-1$

টি।

তৃতীয় position-এর জন্য –

$N-2$

টি।

এভাবে চলতে চলতে M -তম position-এ পৌঁছালে,
তার আগে আমরা $M-1$ টি বস্তু নিয়ে ফেলেছি।

তাই তখন বাকি থাকবে –

$N-(M-1)$

অর্থাৎ,

$N-M + 1$

টি বস্তু।

তাই order গুরুত্বপূর্ণ রেখে M টি বস্তু নেওয়ার মোট উপায় হবে –

$N(N-1)(N-2) \cdots (N-M + 1)$

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে।

দেখো, আমরা একই দলকে দুইবার করে গুনে ফেলছি –
শুধুমাত্র তাদের position পরিবর্তন হওয়ার কারণে।

যেমন, A এবং B -কে নিলে আমরা একবার AB পাচ্ছি, আবার
 BA পাচ্ছি।

কিন্তু AB আর BA -তে মানুষের সংখ্যা বা দলের সদস্য কেউই
বদলায়নি।

শুধু তাদের position পরিবর্তন হয়েছে।

অথচ আমাদের উদ্দেশ্য হলো কতগুলো আলাদা দল তৈরি করা
যায়, সেটা বের করা –
কতভাবে একই দলকে সাজানো যায়, সেটা নয়।

তাই এখন আমাদের বের করতে হবে –
একই দলকে আমরা মোট কতবার করে গুনে ফেলেছি।

এখন এই সমস্যাটা একটু ছোট করে দেখি।

ধরো, আমাদের কাছে শুধু দুইজন মানুষ আছে –

A, B

এদের দুজনকে নিয়ে দল বানাতে চাই।

Order গুরুত্বপূর্ণ ধরে আমরা লিখতে পারি:

AB

আবার লিখতে পারি:

BA

কিন্তু AB আর BA কি সত্যিই দুইটা আলাদা দল?

না।

দুটোতেই তো একই দুইজন মানুষ আছে –

$\{A, B\}$

শুধু তাদের position পরিবর্তন হয়েছে।

অর্থাৎ আমরা একই দলকে দুইবার গুনে ফেলেছি।

আর দুইজন বস্তুকে order গুরুত্বপূর্ণ রেখে সাজানো যায় –

$$2! = 2$$

ভাবে।

তাই একই দল আমাদের গণনার মধ্যে দুইবার এসেছে।

এবার তিনজনের ক্ষেত্রে দেখি।

ধরো,

A, B, C

এই তিনজনকে নিয়ে দল তৈরি করছি।

Order গুরুত্বপূর্ণ ধরে তাদের সাজালে পাই –

ABC

ACB

BAC

BCA

CAB

CBA

অর্থাৎ মোট –

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

টি arrangement।

কিন্তু এখানে খেয়াল করো –

এই ছয়টি arrangement-এর মধ্যে দল একবারও পরিবর্তন হয়নি।

প্রতিবারই দলটি একই:

{A, B, C}

শুধু position পরিবর্তন হয়েছে।

তাই একই দলকে আমরা মোট 6 বার গুনেছি।

আর $3! = 6$ ।

তাই মোট arrangement-কে $3!$ দিয়ে ভাগ করলে আসল দলের সংখ্যা পাওয়া যাবে:

$$6 / 3! = 6 / 6 = 1$$

অর্থাৎ তিনজন মানুষ থেকে তিনজনের দল আসলে –

1

টি।

এখন দুইজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম একই দল এসেছে 2! বার।

তিনজনের ক্ষেত্রে এসেছে 3! বার।

তাহলে সাধারণভাবে যদি একটি দলে M টি বস্তু থাকে, সেই M টি বস্তুকে order গুরুত্বপূর্ণ রেখে সাজানো যাবে –

M!

ভাবে।

অর্থাৎ আমাদের আগের গণনায় প্রতিটি আসল দল M! বার করে গণনা হয়েছে।

আর আমরা যেহেতু order চাই না,

তাই এই অতিরিক্ত গণনাগুলো সরিয়ে দিতে M! দিয়ে ভাগ

করতে হবে।

তাহলে আমাদের পুরো equation দাঁড়ায় –

$$N(N-1)(N-2) \cdots (N-M+1) / M!$$

আবার আরো সাধারণ রূপে লিখলে –

```
[
\begin{aligned}
&\frac{N(N-1)(N-2)\cdots(N-M+1)}{M!} \\
&= \frac{N(N-1)(N-2)\cdots(N-M+1)(N-M)!}{M!(N-M)!} \\
&\backslash \\
&= \frac{N!}{M!(N-M)!} \\
&\end{aligned}
]
```

এটাই N টি বস্তুর মধ্যে থেকে M টি বস্তু বেছে নিয়ে কতগুলো আলাদা দল তৈরি করা যায়, তার সংখ্যা।

আর এই সংখ্যাকেই আমরা লিখি –

$$C(N, M)$$

আর এটাই হলো Combination-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা।

অধ্যায় ২ • Binomial Theorem

এখন লক্ষ্য করো,

$$(A + B)^1 = A + B$$

আবার,

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

এবং,

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

এভাবেই power বাড়তে থাকলে আমরা আরও বড় বড় expansion পেতে থাকি।

কিন্তু এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করো।

প্রতিটি expansion-এর term-এর সামনে কিছু সংখ্যা আছে।

যেমন,

1

আবার,

1 1

আবার,

1, 2, 1

আবার,

1, 3, 3, 1

এই সংখ্যাগুলোই হলো আমাদের coefficient, বা সহগ।

এই coefficient-গুলো আমরা কীভাবে বের করব?

কারণ প্রতিটি term-এর সাথে প্রতিটি term-এর গুণফল করে শেষ পর্যায়ে এই সহগগুলো বের করার প্রচেষ্টা আসলে খুবই

দীর্ঘ।

তাই প্রশ্ন আসে –

যদি একটা pattern খুঁজে বের করা যায়

এবং সেটা অনুযায়ী এই coefficient-গুলো সরাসরি বের করা যায়, তাহলে?

আর এখান থেকেই সামনে আসে নতুন একটা concept –

Binomial Theorem।

anim hint: animate

title("Binomial Theorem",

sub_text="Chapter 2")

এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমরা আগে খুব ছোট একটা উদাহরণ দেখি।

ধরো,

$$(A + B)(A + B)$$

অর্থাৎ,

$$(A + B)^2$$

এখন সরাসরি $A^2 + 2AB + B^2$ না লিখে, আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে দেখি।

বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম $(A + B)$ -কে আমরা লিখি –

$$A_1 + B_1$$

এবং দ্বিতীয় $(A + B)$ -কে লিখি –

$$A_2 + B_2$$

তাহলে পুরো expression হবে –

$$(A_1 + B_1)(A_2 + B_2)$$

এখানে A_1 আর A_2 একই A-এর দুইটি আলাদা label।

অর্থাৎ এরা একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে,

কিন্তু আমরা label আলাদা করেছি

শুধু এটা বোঝার জন্য যে প্রথম factor থেকে কোন A এসেছে

আর দ্বিতীয় factor থেকে কোন A এসেছে।

একইভাবে,

$$B_1, B_2$$

হলো B-এর দুইটি আলাদা label।

এখন আমরা expression-টা expand করি।

$$(A_1 + B_1)(A_2 + B_2)$$

হলে পাই –

$$A_1A_2 + A_1B_2 + B_1A_2 + B_1B_2$$

এখন একটু থেমে প্রতিটি term দেখি।

প্রথমে,

$$A_1A_2$$

এখানে B-এর কোনো choice নেই।

অর্থাৎ দুইটি factor-এর দুটিতেই আমরা A নিয়েছি।

তারপর,

$$B_1B_2$$

এখানে ঠিক উল্টো – দুইটি factor থেকেই B নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মাঝখানে দুটি term আছে:

$$A_1B_2$$

এবং

$$B_1A_2$$

এখানে কী ঘটছে?

দুইটি factor-এর মধ্যে একটিতে B এবং অন্যটিতে A এসেছে।

শুধু B কোন factor থেকে এসেছে, সেটা বদলেছে।

প্রথমটিতে B এসেছে দ্বিতীয় factor থেকে:

$$A_1B_2$$

আর দ্বিতীয়টিতে B এসেছে প্রথম factor থেকে:

$$B_1A_2$$

অর্থাৎ B নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে দুইটি possibility আছে।

তাই এই দুইটি term পরে একই algebraic term হয়ে যাবে:

$$A_1B_2 + B_1A_2 = AB + AB = 2AB$$

এখন আমরা পুরো expression-টাকে আবার লিখতে পারি –

$$A_1A_2 + A_1B_2 + B_1A_2 + B_1B_2$$

অর্থাৎ,

$$A^2 + 2AB + B^2$$

এখানে যে 2 এসেছে কারণ দুইটি factor-এর মধ্যে যেকোনো একটি factor থেকে B নেওয়া যায়।

এখন আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরো,

$$(A + B)^3$$

এটাকে লিখলাম –

$$(A_1 + B_1)(A_2 + B_2)(A_3 + B_3)$$

এখন তিনটি factor থেকে একটি করে choice নিয়ে expansion করলে আমরা পাই –

$$\begin{aligned} &A_1A_2A_3 + A_1A_2B_3 + A_1B_2A_3 + B_1A_2A_3 \\ &+ A_1B_2B_3 + B_1A_2B_3 + B_1B_2A_3 \\ &+ B_1B_2B_3 \end{aligned}$$

এখন এটাকে আমরা একটু অন্যভাবে সাজাই।

প্রথম term:

$$A_1A_2A_3$$

এখানে B-এর কোনো choice নেই।

অর্থাৎ B নেওয়া হয়েছে ০ বার।

তারপর তিনটি term:

$$A_1A_2B_3, A_1B_2A_3, B_1A_2A_3$$

এখানে প্রতিটি term-এ B এসেছে ঠিক ১ বার।

তারপর আবার তিনটি term:

$$A_1B_2B_3, B_1A_2B_3, B_1B_2A_3$$

এখানে B এসেছে ঠিক ২ বার।

আর একদম শেষে:

$$B_1B_2B_3$$

এখানে B এসেছে ৩ বার।

এখন একটা সুন্দর pattern দেখা যাচ্ছে।

$$0B, 1B, 2B, 3B$$

অর্থাৎ আমরা expansion-টাকে B-এর সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করতে পারি।

এখন প্রথমটার দিকে তাকাই।

$$A_1A_2A_3$$

এখানে তিনটি factor-এর কোনোটিতেই B আসেনি।

অর্থাৎ B-এর ০টি possible position-এর মধ্যে থেকে ০টি position বেছে নেওয়া হয়েছে।

এটা Combination-এর ভাষায়:

$$C(3, 0) = 1$$

তাই এর coefficient হবে 1।

এখন পরের তিনটি term দেখি।

$A_1A_2B_3$, $A_1B_2A_3$, $B_1A_2A_3$

এখানে B এসেছে একবার।

তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াল –

তিনটি factor-এর মধ্যে কোন একটি factor থেকে B নেব?

প্রথম factor থেকে নিতে পারি।

দ্বিতীয় factor থেকে নিতে পারি।

তৃতীয় factor থেকেও নিতে পারি।

অর্থাৎ মোট তিনটি উপায়।

Combination দিয়ে,

$$C(3, 1) = 3$$

তাই এই তিনটি term একসাথে হয়ে যাবে –

$3A^2B$

এবার পরের তিনটি term দেখি।

$A_1B_2B_3$, $B_1A_2B_3$, $B_1B_2A_3$

এখানে B এসেছে দুইবার।

তাহলে এবার প্রশ্ন –

তিনটি factor-এর মধ্যে থেকে কোন দুইটি factor-এ B থাকবে?

প্রথম এবং দ্বিতীয়,
প্রথম এবং তৃতীয়,
অথবা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়।

অর্থাৎ মোট তিনটি উপায়।

তাই,

$$C(3, 2) = 3$$

এবং এই তিনটি term মিলে হবে –

$$3AB^2$$

আর একদম শেষে:

$$B_1B_2B_3$$

এখানে তিনটি factor-এর তিনটিতেই B নেওয়া হয়েছে।
অর্থাৎ তিনটি থেকে তিনটিই বেছে নেওয়া হয়েছে।

তাই,

$$C(3, 3) = 1$$

এবং term হলো –

$$B^3$$

তাহলে পুরো expansion হয়ে গেল –

$$A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

অথবা,

$$C(3, 0) A^3 + C(3, 1) A^2B + C(3, 2) AB^2 + C(3, 3) B^3$$

এখন একটু খেয়াল করো, এখানে A আর B-এর power-এর মধ্যেও একটা সুন্দর নিয়ম আছে।

যখন B-এর power 0, তখন A-এর power 3।

যখন B-এর power 1, তখন A-এর power 2।

যখন B-এর power 2, তখন A-এর power 1।

আর যখন B-এর power 3, তখন A-এর power 0।

অর্থাৎ প্রতিবার B-এর power এক করে বাড়ছে, আর A-এর power এক করে কমছে।

কারণ মোট factor সবসময়ই তিনটি।

তাই,

$$A^3, A^2B, AB^2, B^3$$

প্রতিটি term-এ A আর B-এর power যোগ করলে সবসময় 3 পাওয়া যায়।

এখন এই একই নিয়ম যদি 3-এর বদলে যেকোনো n-এর জন্য ব্যবহার করি,

তাহলে n টি factor-এর মধ্যে থেকে r টি position বেছে নিয়ে B নিতে পারব –

$$C(n, r)$$

ভাবে।

আর যেহেতু বাকি n-r টি position থেকে A আসবে, তাই সেই term হবে –

$$A^{n-r} B^r$$

অর্থাৎ প্রতিটি term-এর সাধারণ রূপ:

$$C(n, r) A^{n-r} B^r$$

আর সবগুলো term একসাথে লিখলে আমরা পাই –

$$(A + B)^n = \sum (r = 0 \text{ থেকে } n) C(n, r) A^{n-r} B^r$$

এটাই হলো Binomial Theorem-এর মূল ধারণা।

আর এই সংখ্যাটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের coefficient।

এখন চলো, $n = 2$ -এর ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেখি।

আমাদের equation হবে –

$$(A + B)^2 = \sum (r = 0 \text{ থেকে } 2) C(2, r) A^{2-r} B^r$$

অর্থাৎ তিনটি term থাকবে:

$$C(2, 0) A^2 + C(2, 1) AB + C(2, 2) B^2$$

এখন,

$$C(2, 0) = 1, C(2, 1) = 2, C(2, 2) = 1$$

তাই,

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

অর্থাৎ আমরা শুরুতে যে expansion দেখেছিলাম,
আমাদের general rule ব্যবহার করেও ঠিক একই result
ফিরে পেলাম।

এখন general equation-এর দিকে লক্ষ্য করো।

$$(A + B)^n = \sum (r = 0 \text{ থেকে } n) C(n, r) A^{n-r} B^r$$

এখানে আমরা দেখলাম, coefficient-এর জায়গায় যে সংখ্যাটা আসছে,
সেটা আসলে Combination থেকেই এসেছে।

আর Combination-এর সূত্র যদি বসিয়ে দিই, তাহলে পাই –

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \frac{n!}{r!(n-r)!} \cdot A^{n-r} B^r$$

এখন A_1, A_2, A_3 এবং B_1, B_2, B_3 -এর মতো label-গুলোর আর প্রয়োজন নেই।

ওগুলো আমরা শুধু ধারণাটা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করেছিলাম।

কারণ বাস্তবে একই A-এর আলাদা আলাদা label না লিখে
আমরা সরাসরি A^k লিখতে পারি।

আর তখন আমাদের Binomial Theorem-এর পরিচিত রূপটি
সামনে আসে –

$$(A + B)^n = C(n, 0) A^n + C(n, 1) A^{n-1} B + C(n, 2) A^{n-2} B^2 + \dots + C(n, n) B^n$$

[wait(1)]

অধ্যায় ৩ · Pascal's Triangle

আমরা এতক্ষণ Binomial Theorem-এর মাধ্যমে দেখলাম –

$$(A + B)^n$$

কে কীভাবে expand করা যায়।

এবং আমরা এটাও দেখলাম,
প্রতিটি term-এর সামনে যে সংখ্যাগুলো থাকে,
সেগুলো আসলে Combination থেকে আসে।

এখন একটু অন্যভাবে বিষয়টাকে দেখি।

ধরো আমরা একে একে লিখলাম –

$$(A + B)^0 = 1$$

$$(A + B)^1 = A + B$$

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

$$(A + B)^4 = A^4 + 4A^3B + 6A^2B^2 + 4AB^3 + B^4$$

এভাবে আরও কয়েকটি power লিখলে আমরা পাই –

$$(A + B)^5$$

$$(A + B)^6$$

ইত্যাদি।

এখন এখানে A আর B-এর দিকে না তাকিয়ে,
শুধু প্রতিটি term-এর coefficient-গুলো আলাদা করে দেখি।

প্রথমে পাই –

1

তারপর –

1 1

তারপর –

1 2 1

তারপর –

1 3 3 1

তারপর –

1 4 6 4 1

এভাবে coefficient-গুলোকে যদি আমরা একটার নিচে
আরেকটা সাজাই,
তাহলে একটা অদ্ভুত সুন্দর pattern তৈরি হয়।

দেখতে অনেকটা একটা triangle-এর মতো।

আর এই triangle-টাই হলো –

Pascal's Triangle।

anim hint: animate
title("Pascal's Triangle",
sub_text="Chapter 3")

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো –

এই সংখ্যাগুলো কি শুধু Binomial Theorem থেকে পাওয়া
কিছু coefficient?

নাকি এই triangle-এর ভেতরেই কোনো নিজস্ব mathematical pattern লুকিয়ে আছে?

চলো, সেটাই দেখি।

প্রথম pattern – দুই পাশের 1

Triangle-টার দিকে প্রথমে ভালো করে তাকাও।

প্রতিটি row-এর একদম শুরুতে আছে 1।

আবার একদম শেষেও আছে 1।

যেমন –

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

এটা খুব সহজেই বোঝা যায়।

কারণ প্রতিটি row-এর দুই প্রান্তের সংখ্যাগুলো হচ্ছে –

$C(n, 0)$

এবং

$C(n, n)$

আর আমরা জানি –

$$C(n, 0) = 1$$

এবং

$$C(n, n) = 1$$

তাই দুই পাশেই সবসময় 1 থাকবে।

দ্বিতীয় pattern – উপরের দুই সংখ্যা যোগ করলে নিচের সংখ্যা

ধরো Triangle-এর এই অংশটা দেখি –

1

1 1

2

এখানে উপরের দুইটা সংখ্যা হলো –

1, 1

এদের যোগ করলে পাই –

$$1 + 1 = 2$$

আবার একটু নিচে দেখি –

1 1
1 1

1 2 1

এখানে –

$$1 + 2 = 3$$

এবং

$$2 + 1 = 3$$

তাই পরের row হয় –

$$1 \ 3 \ 3 \ 1$$

আর তার পরেরটাতে –

$$3 + 3 = 6$$

তাই পাই –

$$1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1$$

অর্থাৎ মাঝের প্রতিটি সংখ্যা আসলে তার ঠিক উপরের দুইটি সংখ্যার যোগফল।

কিন্তু প্রশ্ন হলো –

কেন?

এটা কি শুধু একটা সুন্দর pattern, নাকি এর পেছনে Combination-এর কোনো কারণ আছে?

এখানেই আমাদের আগের Binomial Theorem-এর concept আবার কাজে আসে।

আমরা জানি,

$$C(n, r)$$

মানে n টি বস্তুর মধ্যে থেকে r টি বেছে নেওয়ার সংখ্যা।

এখন ধরো n টি বস্তুর মধ্যে থেকে r টি বেছে নিচ্ছি।

একটা নির্দিষ্ট বস্তু – ধরো A – নিয়ে চিন্তা করি।

আমাদের r টি বস্তু বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাবনা আছে।

হয় A -কে আমরা বেছে নেব।

অথবা A -কে বেছে নেব না।

যদি A -কে বেছে নিই,

তাহলে বাকি $n-1$ টি বস্তু থেকে আমাদের আরও $r-1$ টি নিতে হবে।

তাই এই ক্ষেত্রে উপায়ের সংখ্যা –

$$C(n-1, r-1)$$

আর যদি A -কে একদমই না নিই,

তাহলে পুরো r টি বস্তুই বাকি $n-1$ টি থেকে নিতে হবে।

তাই সেই ক্ষেত্রে উপায়ের সংখ্যা –

$$C(n-1, r)$$

দুই ক্ষেত্রই একসাথে করলে –

$$C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$$

এটাই Pascal's Triangle-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ pattern-এর একটি।

অর্থাৎ উপরের দুই সংখ্যার যোগফল নিচের সংখ্যায় পরিণত হচ্ছে – বিষয়টা বেশ মজার।

কারণ প্রতিবার Combination-এর ক্যালকুলেশন না করে,
সহজেই এই triangle-এর মাধ্যমে আমরা সহগগুলো বের
করতে পারি।

এটা সরাসরি Combination-এর নিয়ম থেকেই এসেছে।

তৃতীয় pattern – একটি row-এর সব সংখ্যা যোগ করলে কী হয়?

এবার আরেকটা প্রশ্ন করি।

ধরো আমরা একটা সম্পূর্ণ row নিলাম।

যেমন –

1 3 3 1

সবগুলো যোগ করলে পাই –

$$1 + 3 + 3 + 1 = 8$$

আরেকটা row –

1 4 6 4 1

যোগ করলে –

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$$

এখানে আবার একটা pattern দেখা যাচ্ছে।

1, 2, 4, 8, 16, ...

প্রতিবার আগের row-এর যোগফলকে 2 দিয়ে গুণ করলে
পরের row-এর যোগফল পাওয়া যাচ্ছে।
বিষয়টা অনেকটা এরকম।

আমরা জানি n-তম row-এর সংখ্যাগুলো হলো –

$$C(n, 0), C(n, 1), C(n, 2), \dots, C(n, n)$$

তাই পুরো row-এর যোগফল হলো –

$$C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + \dots + C(n, n)$$

এখন Binomial Theorem-এর একটি বিশেষ case চিন্তা
করি।

যদি $(A + B)^n$ -এ $A = 1$ এবং $B = 1$ বসাই, তাহলে বামদিকে
পাই –

$$(1 + 1)^n = 2^n$$

আর ডানদিকে Binomial Theorem অনুযায়ী,
 A আর B -এর মান ১ হওয়ায় প্রতিটি term-এর A^{n-r} B^r অংশটা
১-এ পরিণত হয়।

তাই শুধু coefficient-গুলো পড়ে থাকে –

$$C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + \dots + C(n, n)$$

তাই,

$$C(n, 0) + C(n, 1) + \dots + C(n, n) = 2^n$$

অর্থাৎ Pascal's Triangle-এর n-তম row-এর সব সংখ্যার
যোগফল হলো –

$$2^n$$

এখন visually দেখি।

প্রথম row:

1

তারপর –

$$1 + 1 = 2$$

তারপর –

$$1 + 2 + 1 = 4$$

তারপর –

$$1 + 3 + 3 + 1 = 8$$

তারপর –

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$$

অর্থাৎ –

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \dots$$

প্রতিটি ধাপে আগেরটার দ্বিগুণ।

আর এটাই হলো –

$$2^n$$

আমরা দেখলাম, Pascal's Triangle-এর প্রতিটি সংখ্যা

আসলে Combination থেকে এসেছে।

দেখলাম, কেন মাঝের সংখ্যা দুটো উপরের সংখ্যার যোগফল

হয়।

দেখলাম, কেন পুরো একটি row-এর যোগফল 2^n হয়।

অর্থাৎ শুরুতে যে সংখ্যাগুলোকে আমরা শুধু Binomial Theorem-এর coefficient হিসেবে দেখেছিলাম, সেগুলোর নিজেদের মধ্যেও একটা সম্পূর্ণ mathematical structure রয়েছে।

আর এই structure-টাই হলো –

Pascal's Triangle

Summary · পুরো ভিডিওর সারমর্ম

তাহলে পুরো বিষয়টাকে একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একসাথে দেখি।

প্রথমে আমরা দেখলাম, N টি বস্তুর মধ্যে থেকে M টি বেছে নিয়ে দল তৈরি করতে গেলে কেন

$$N(N-1)(N-2) \cdots (N-M+1) / M!$$

দিয়ে Combination বের করা যায়।

তারপর বুঝলাম, এই Combination-এর সংখ্যাগুলোই Binomial Theorem-এর প্রতিটি term-এর coefficient তৈরি করে।

এরপর A_1, A_2, A_3 এবং B_1, B_2, B_3 -এর মতো আলাদা member ব্যবহার করে দেখলাম,

$(A+B)^n$ expand করার সময় কোন term কতবার তৈরি হয়।
সেখান থেকেই বুঝলাম কেন coefficient হয়

$C(n, r)$

অর্থাৎ n টি position-এর মধ্যে r টি position-এ B নেওয়ার
উপায়ের সংখ্যা।

তারপর এই coefficient-গুলোকে আলাদা করে একটার নিচে
আরেকটা সাজাতেই আমরা পেলাম –

Pascal's Triangle

এবং এখান থেকে আমরা Pascal's Triangle-এর দুটি
গুরুত্বপূর্ণ pattern দেখলাম।

প্রথমত, উপরের দুই সংখ্যার যোগফল কেন নিচের সংখ্যাটি
দেয় –

$$C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$$

আর দ্বিতীয়ত, একটি সম্পূর্ণ row-এর সব coefficient যোগ
করলে কেন পাওয়া যায় –

2^n

মূলত Binomial Theorem গণিতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা
অংশ –

কারণ এর সাথে calculus, combination, statistics সহ
অনেক কিছু সম্পর্কিত।

যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,
নিউটন যখন তার π নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটা তৈরি করেছিলেন,
যেটার মাধ্যমে তিনি প্রায় ১৫ ঘর পর্যন্ত π -এর মান বের

করেছিলেন –

সেই infinite series-টি মূলত এই Binomial Theorem-এর
উপর ভিত্তি করেই তৈরি।

যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি যে কীভাবে concept-টা সহজে
বোঝানো যায়,
অর্থাৎ ভেতরের ধারণা বা logic-টা কেমন ছিল সেটা তুলে
ধরার চেষ্টা করেছি।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।